«Разработка и проектирование
Информационной системы “Библиотека”»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Описание предметной области 4
1.1 Основы библиотечной деятельности 4
1.2 Классификация библиотечной деятельности 4
1.2.1 Построение иерархического классификатора 4
1.2.2 Построение фасетного классификатора 6
1.2.3 Построение дескрипторного классификатора 6
2 Объектное моделирование 8
2.1 Диаграмма прецедентов 8
2.2 Диаграмма последовательности 9
2.2.1 Сценарий «Читатель берет книгу» 9
2.2.2 Сценарий «Регистрация читателя» 10
2.3 Диаграмма кооперaций 11
2.4 Диаграмма состояний 13
3 Проектирование информационной системы 15
3.1 Диаграмма классов 15
3.2 Реализация в СУБД Microsoft Access 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

Санкт-Петербург
2015

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 20

ВВЕДЕНИЕ

Библиотека - культурно-просветительное и научно-вспомогательное учреждение, организующее общественное пользование произведениями печати. Библиотеки систематически занимаются сбором, хранением, пропагандой и выдачей читателям произведений печати, а также информационно-библиографической работой. Это информационное, культурное, образовательное учреждение, располагающее организованным фондом документов и представляющее их во временное пользование абонентам, а также осуществляющее другие библиотечные услуги.

Деятельность библиотеки складывается из трех основных составляющих: хранение, поиск, и выдача на определенное время, имеющихся в наличие книг.

Целью данного курсового проекта является моделирование информационной системы библиотеки, которая позволит улучшить эффективность выполнения процессов, происходящих в библиотеке.

В курсовом проекте для проектирования информационной системы в соответствии с техническим заданием используются такие методы разработки как UML-диаграммы (реализованные с помощью онлайн-ресурса Creately[1]) и дальнейшая реализация информационной системы в СУБД MS Access.

[1] Online Diagram Software [Электронный ресурс]. URL: http://creately.com. (Дата обращения 18.12.2015).

1 Описание предметной области

1.1 Основы библиотечной деятельности

Библиотека – это учреждение культуры, организующее сбор, хранение и общественное пользование произведениями печати и другими документами. Библиотеки систематически занимаются сбором, хранением, пропагандой и выдачей читателям произведений печати, а также информационно-библиографической работой, являются общедоступным источником знаний и основной базой для самообразования.

Основными направлениями работы любой библиотеки являются: комплектование и организация книжного фонда; обслуживание читателей.

1.2 Классификация библиотечной деятельности

Для более детального описания предметной области с точки зрения структурирования возникает необходимость построения классификаторов. Классификатор представляется собой систематизированный перечень наименованных объектов. Существует три вида классификации, такие как иерархическая, фасетная и дескрипторная.

1.2.1 Построение иерархического классификатора

Под иерархическим методом классификации понимается метод, при котором заданное множество последовательно делится на подчиненные подмножества, постепенно конкретизируя объект классификации. При этом основанием деления служит выбранный признак. При этом образуется иерархическая древовидная структура в виде ветвящегося графа, узлами которого является группировка.

В ходе выполнения работы разработана иерархическая классификация (рис. 1).

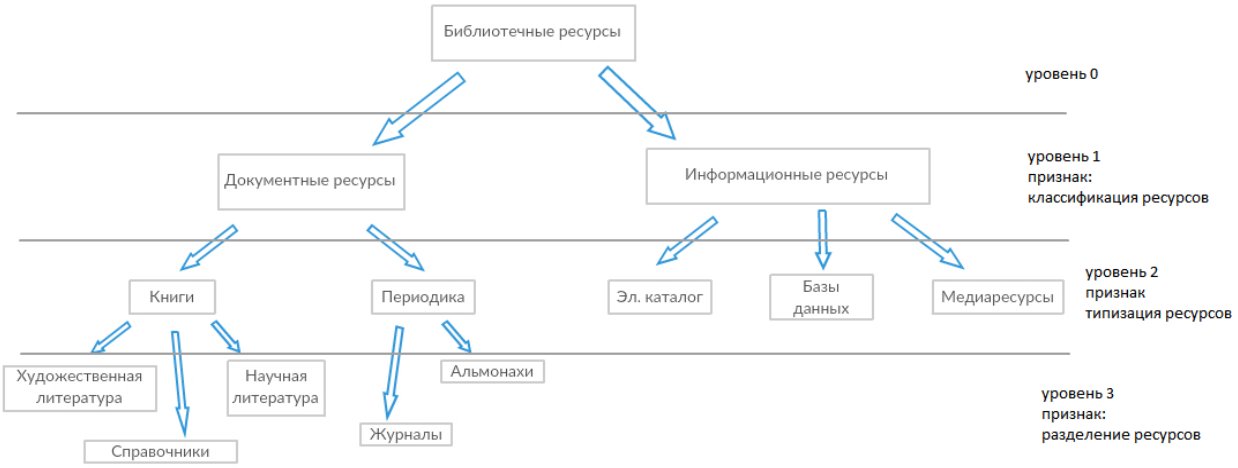


Рисунок 1 – Иерархический классификатор

Построено классификационное дерево, отражающее иерархию библиотечных ресурсов. Данные ресурсы можно подразделить на документные и информационные.

Для разработанного классификационного древа построена структура кода. Структура будет выглядеть так: X.X.X. Кодировка каждого элемента представлена в табл. 1.

Таблица 1 – Перечень элементов

Код элемента	Тип элемента	Наименование элемента
1.0.0	Классификация ресурсов	Документные ресурсы
2.0.0	Классификация ресурсов	Информационные ресурсы
1.1.0	Типизация ресурсов	Книги
1.2.0	Типизация ресурсов	Периодика
2.1.0	Типизация ресурсов	Электронный каталог
2.2.0	Типизация ресурсов	Базы данных

2.3.0	Типизация ресурсов	Медиаресурсы
1.1.1	Разделение ресурсов	Художественная литература
1.1.2	Разделение ресурсов	Справочники
1.1.3	Разделение ресурсов	Научная литература
1.2.1	Разделение ресурсов	Журналы
1.2.2	Разделение ресурсов	Альмонахи

1.2.2 Построение фасетного классификатора

Фасетный классификатор подразумевается, если между признаками нет иерархической зависимости, то имеет место одноуровневая многопризначная (фасетная классификация). Он используется для такого деления на классы, при котором ранг всех признаков одинаков. Классы-фасеты получают путем отнесения объектов в классы согласно значениям признаков классификации.

В условиях рассматриваемой области, нет нужды разрабатывать фасетную классификацию, так как иерархическая классификация удовлетворяет требованиям полноты охвата рассматриваемой области и возможности включения новых объектов.

1.2.3 Построение дескрипторного классификатора

Дескрипторная система классификации используется для организации поиска информации, для ведения тезаурусов (словарей). Язык дескрипторной классификации приближен к естественному языку описания информационных объектов.

Список наиболее часто используемых слов словосочетаний для поиска информации:

- Классика, классическая литература;

- Адрес библиотеки;
- Фэнтези;
- Читальный зал;
- Журналы взять на дом;
- Читательский билет;
- Взять напрокат;
- Космическая фантастика;
- Социальная фантастика;
- Школьные книги, книги учебная программа, школьная программа;
- Научные книги;
- Былины;
- Литература 18 века;
- Детские книги;
- Издательство “Питер”;
- Слово о полку Игореве;
- Новинка, новинки 2015.

Представленный выше список был нормализован, из списка синонимов были выбраны наиболее употребляемые.

- Классика, классическая литература;
- Адрес библиотеки;
- Фэнтези;
- Читальный зал;
- Читательский билет;
- Космическая фантастика;
- Социальная фантастика;
- Школьная литература;
- Детские книги.

2 Объектное моделирование

Для проектирования структуры системы в графическом виде используется язык UML (Unified Modeling Language). Унифицированный язык моделирования - это язык графического описания для объектного моделирования в области разработки программного обеспечения, моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения организационных структур.

2.1 Диаграмма прецедентов

Для того чтобы описать концептуальную модель библиотечной системы построена диаграмма прецедентов (рис. 2).

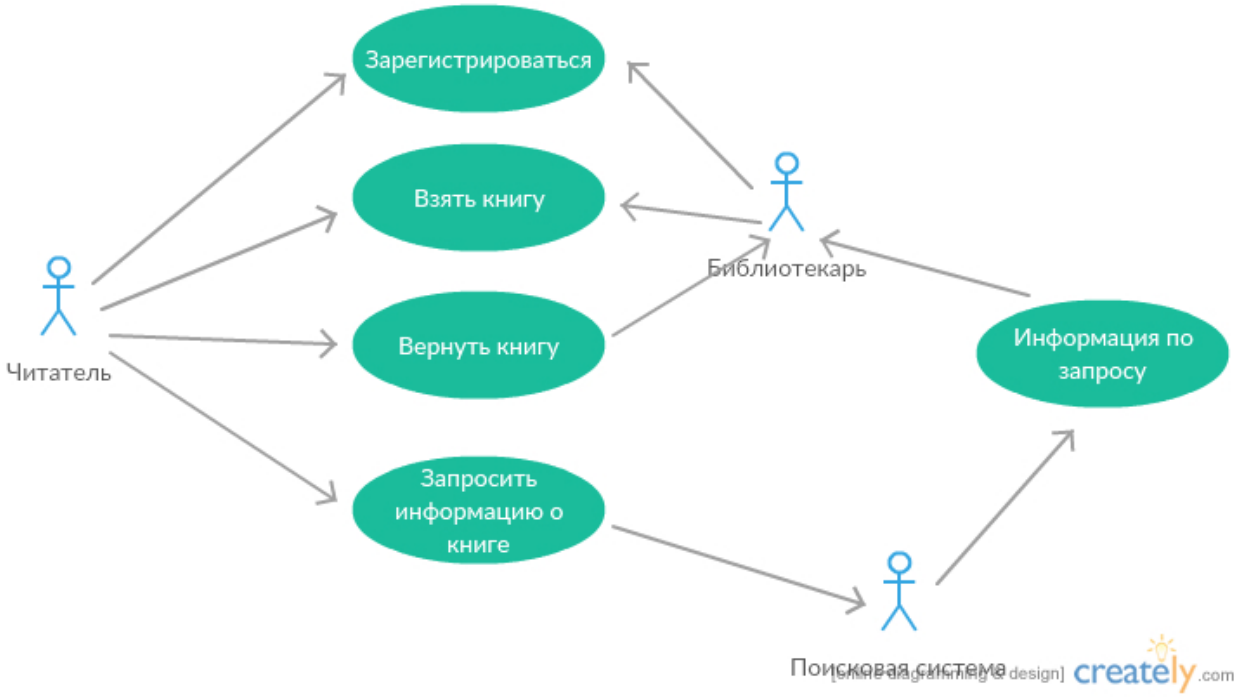


Рисунок 2 – Диаграмма прецедентов

Диаграмма прецедентов показывает основные функции информационной системы «Библиотека», где читателю предоставляется возможность зарегистрироваться в библиотеке, взять книгу, вернуть книгу,

запросить информацию о книге. Из рис. 2 видно, что на диаграмме прецедентов идет взаимодействие между тремя актерами – читателем, библиотекарем и поисковой системой.

2.2 Диаграмма последовательности

Составим для разрабатываемой системы две диаграммы последовательности:

- Читатель берёт книгу;
- Регистрация читателя.

2.2.1 Сценарий «Читатель берет книгу»

Читатель, пришедший в библиотеку, желает взять выбранную им книгу. Диаграмма последовательности для этого случая представлена на рис. 3. Выделяются пять объектов: Читатель, Работник библиотеки, Поисковая система, БД и Книга. Стрелками показаны взаимодействия этих объектов, а именно пересылка сообщениями между этими объектами, необходимых для выполнения поставленной задачи.

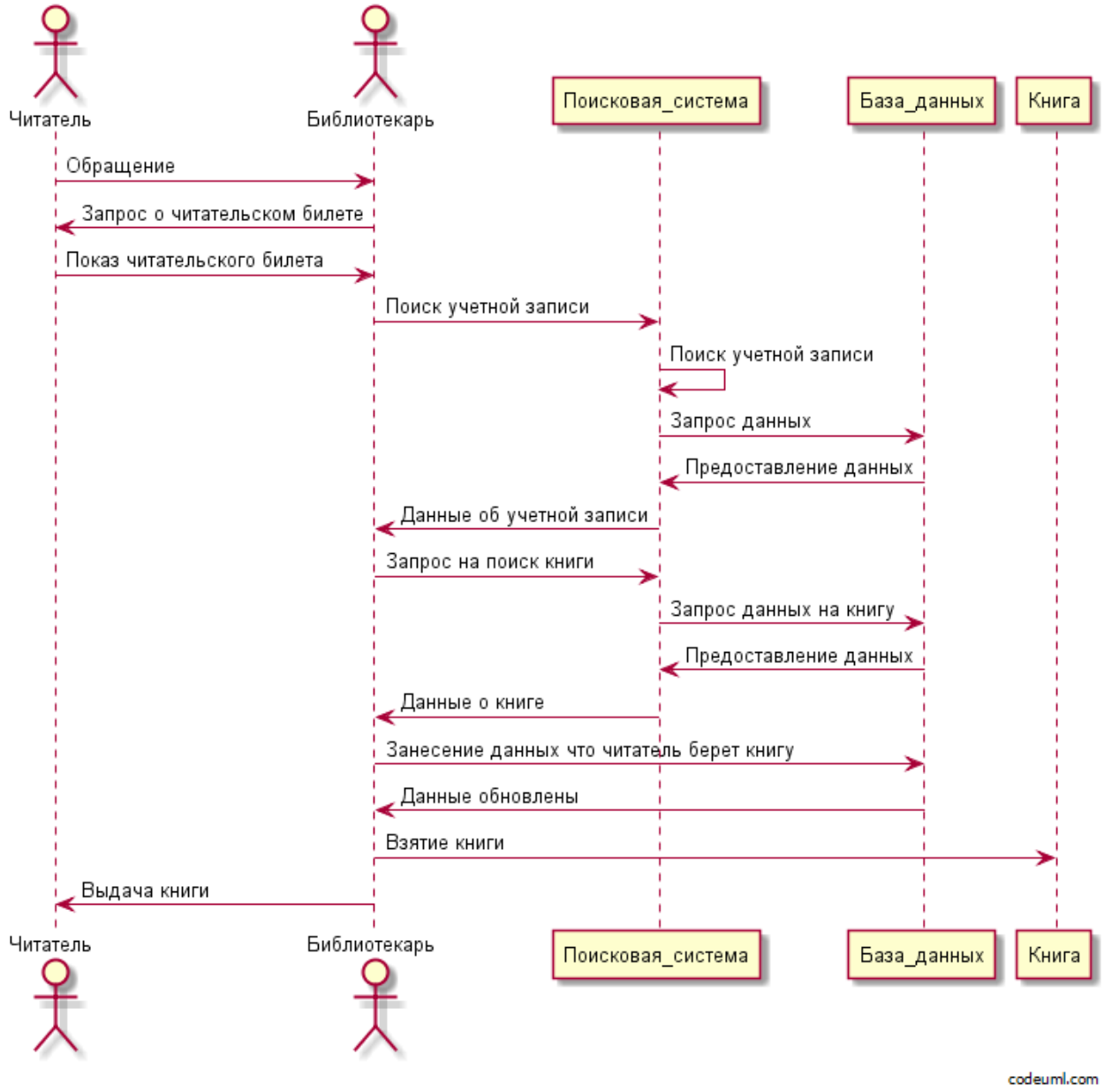


Рисунок 3 – Сценарий «Читатель берет книгу»

2.2.2 Сценарий «Регистрация читателя»

Человек, пришедший в библиотеку желает зарегистрироваться, чтобы получать возможность брать книги для чтения домой. Диаграмма последовательности для этого случая представлена на рис. 4. Выделяются четыре объекта: Читатель, Работник библиотеки, учётная запись, БД. Стрелками показаны взаимодействия этих объектов, а именно пересылка

сообщениями между этими объектами, необходимых для выполнения поставленной задачи.

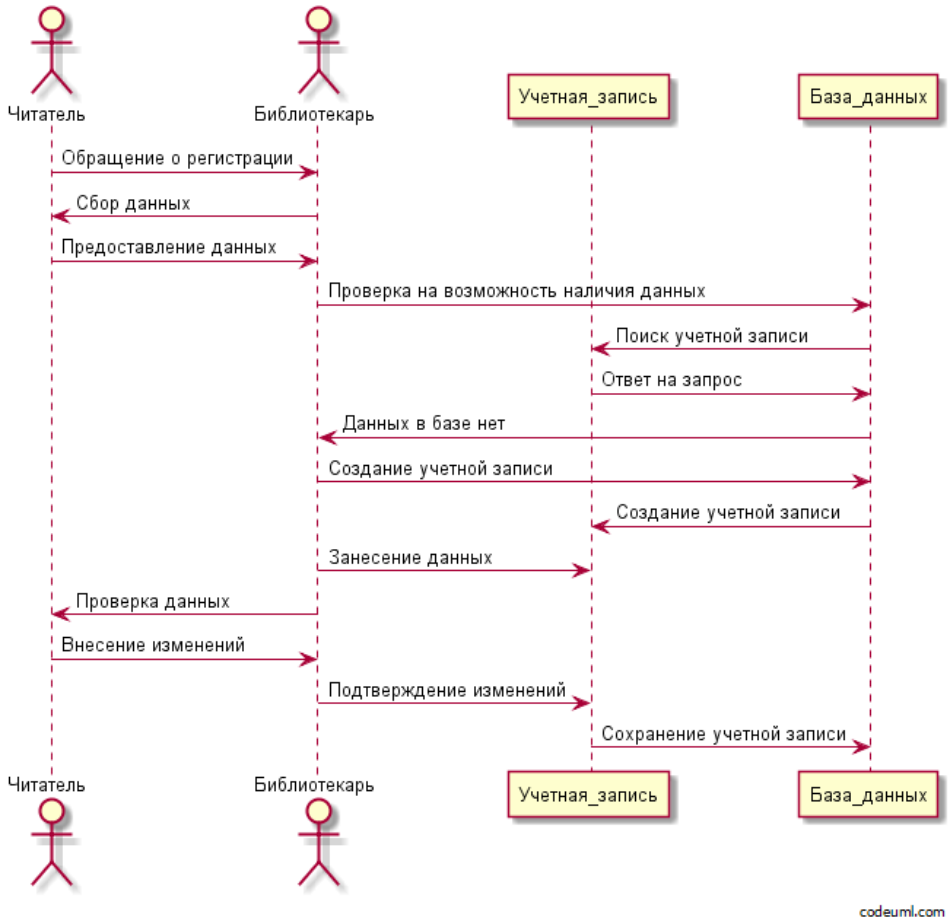


Рисунок 4 – Сценарий «Регистрация читателя»

2.3 Диаграмма кооперaций

Диаграммы кооперaций полезны в тех случаях, когда нужно оценить последствия сделанных изменений. Эти диаграммы показывают какие объекты взаимодействуют друг с другом.

Выше мы строили диаграммы последовательности для случаев: «Читатель берет книгу», «Регистрация читателя». Теперь приведём диаграммы кооперaций для этих же случаев для отслеживания всех взаимодействий объектов (рис. 5, рис. 6).

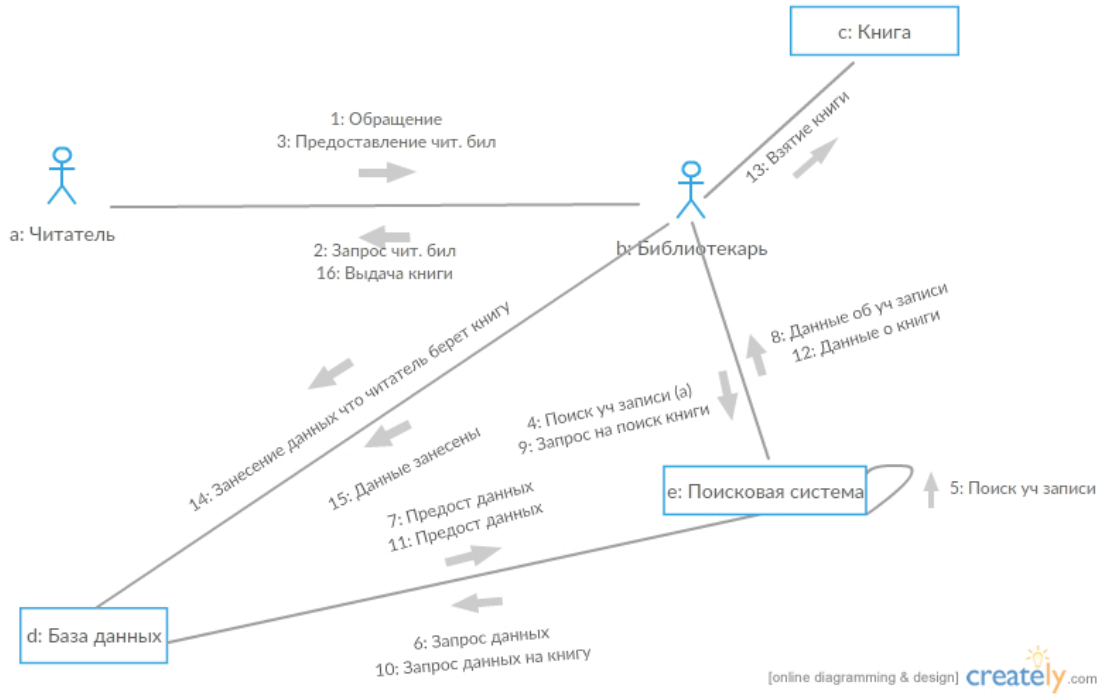


Рисунок 5 – Диаграмма кооперацій «Читатель берет книгу»

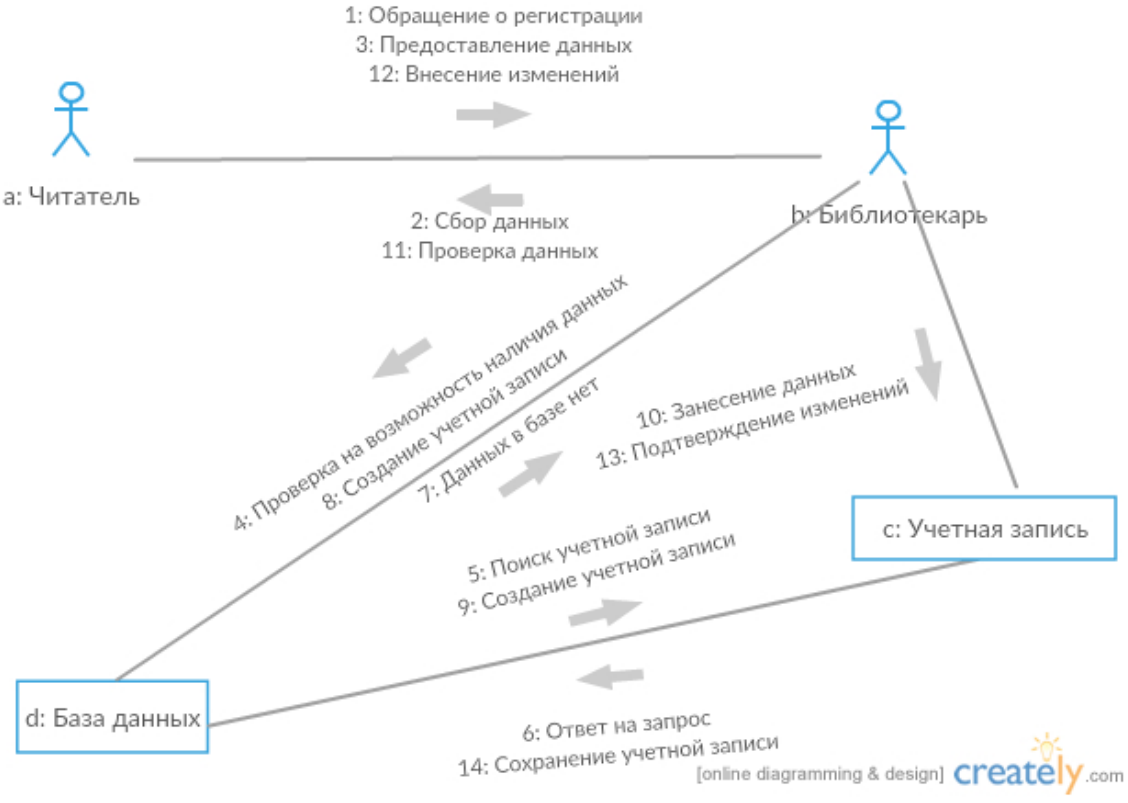


Рисунок 6 – Диаграмма кооперацій «Регистрация читателя»

2.4 Диаграмма состояний

Построена диаграмма состояний, описывающая ситуацию, когда читатель посетил библиотеку (рис. 7). Вариант, когда у читателя не имеется читательского билета рассматривается косвенно – библиотекарь отправляет посетителя на регистрацию, однако сам процесс регистрации не описывается. Под информационной системой понимается та система, которая разработана в процессе данного курсового проекта. В соответствии с техническим заданием, информационной системой является база данных с реализацией в СУБД (системе управления базами данных) Microsoft Access 2013.

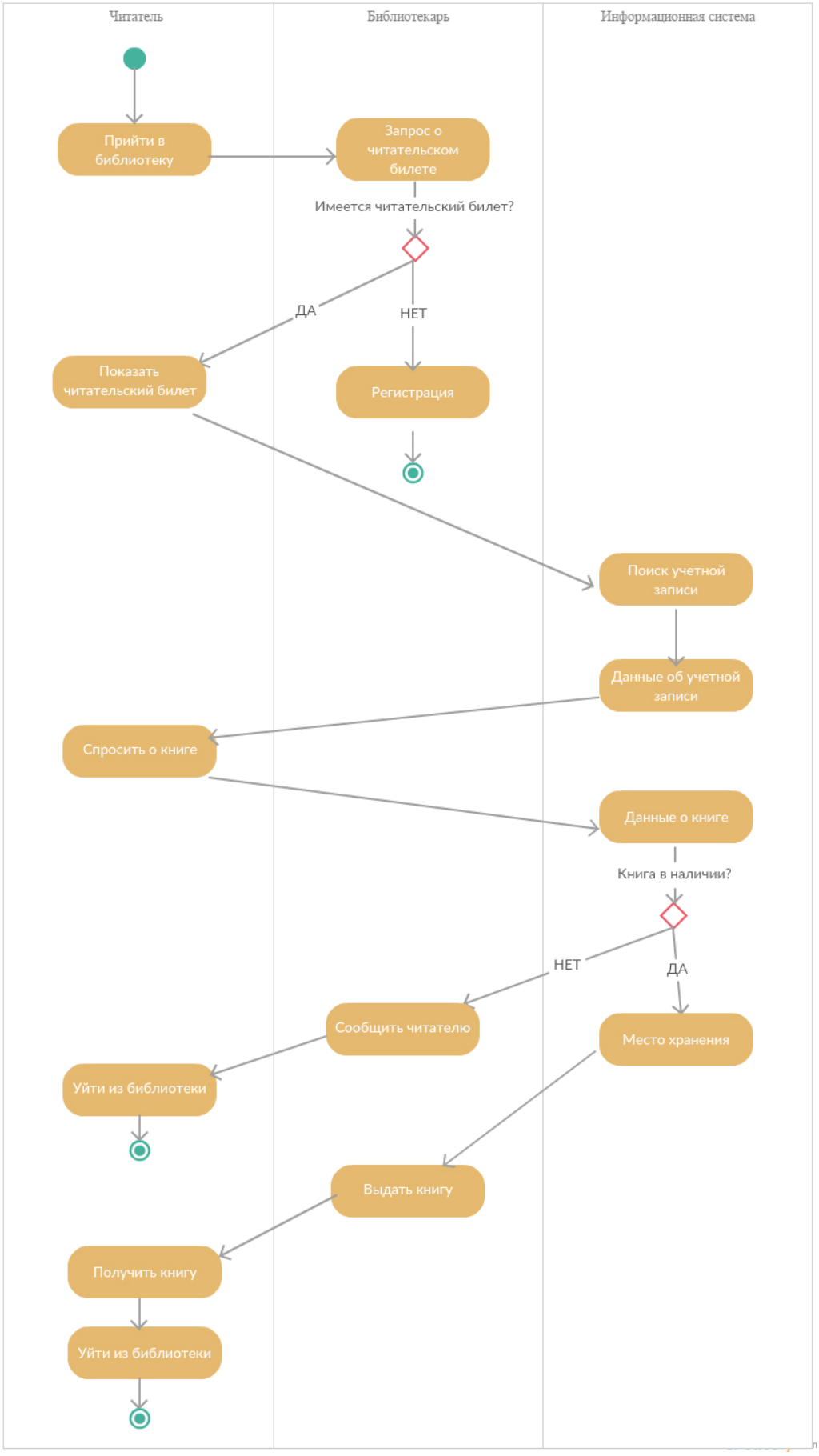


Рисунок 7 – Диаграмма состояний

3 Проектирование информационной системы

Для выполнения своих функций библиотека должна иметь базу данных, в которой будут содержаться данные о читателях, книгах и выдачи этих книг.

3.1 Диаграмма классов

Для исследования структуры базы данных построена диаграмма классов. Данная диаграмма отображает множество классов, интерфейсов, кооперацій и отношений между ними. В данном случае классы диаграммы соответствуют реальным сущностям в базе данных. Диаграмма классов представлена на рис. 8.



Рисунок 8 – Диаграмма классов

В диаграмме классов реализуется только отношение ассоциации, поскольку приведенные классы просто связаны друг с другом и никакие другие типы связей, здесь применять нельзя.

Ниже приведены таблицы, описывающие классы (табл. 2, табл. 3, табл. 4).

Таблица 2 – Класс «Книги»

Параметр	Значение
Комментарий	Класс, который содержит данные о книгах, имеющихся в библиотеке
Атрибуты	IDкниги – номер книги в каталоге; Назв_книги – название книги; Автор – автор книги; Год_изд – год издания; Кол-во_экз – количество экземпляров; Издат – издательство.
Операции	AddКниги() – добавить книгу; DeleteКниги() – удалить книгу; GetInfoКниги() – получить данные о книге.

Таблица 3 – Класс «Выдача»

Параметр	Значение
Комментарий	Класс, который содержит данные о выданных на руки книгах
Атрибуты	IDвыдача – номер выдачи; IDкниги – номер книги в каталоге; Чит_билет – читательский билет; Дата_выдач – дата выдачи книги; Дата_возвр – Дата возвращения книги; Кол-во_экз – количество экземпляров.
Операции	AddВыдача() – добавить книгу; DeleteВыдача() – удалить книгу; GetInfoВыдача() – получить данные о выданных книгах.

Таблица 4 – Класс «Читатели»

Параметр	Значение
Комментарий	Класс, который содержит данные о читателях
Атрибуты	Чит_билет – номер читательского билета; Фамилия – фамилия; Имя – имя; Отчество – отчество; Дата_рожд – дата рождения.
Операции	AddЧитатели() – добавить читателя; DeleteЧитатели() – удалить читателя; GetInfoЧитатели () – получить данные о читателе.

3.2 Реализация в СУБД Microsoft Access

Microsoft Access относится к СУБД, ориентированным на рядовых потребителей. Она позволяет, не прибегая к программированию, с легкостью выполнять основные операции с БД: создание, редактирование и обработка данных. Этот пакет работает в ОС Windows на автономных ПК или в локальной сети. Посредством MS Access создаются и в дальнейшем эксплуатируются личные БД (настольные), а также базы организаций, имеющих относительно небольшой объем данных. Microsoft Access является частью пакета Microsoft Office и входит в комплект его поставки.

На рис. 9 изображена схема данных, получившаяся в процессе проектирования.

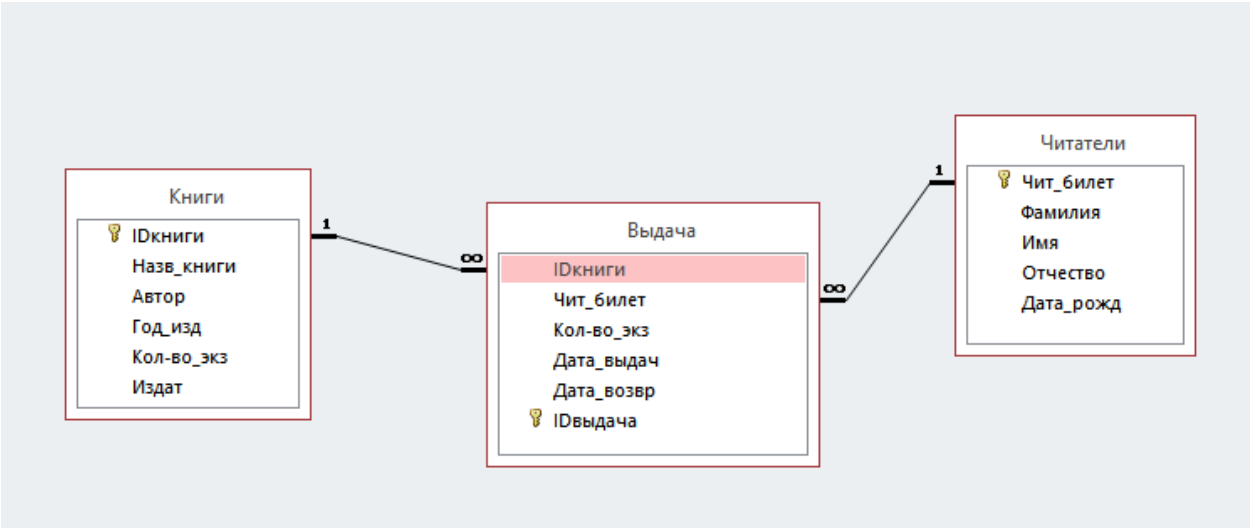


Рисунок 9 – Схема данных

На рис. 10, рис. 11, рис. 12 отображено заполнение данных.

Чит_билет	Фамилия	Имя	Отчество	Дата_рожд
кк12	Аганимов	Рустем	Борисович	01/11/1990
кк13	Рефрешер	Анна	Шульц	21/12/1969
кк14	Тангусов	Евгений	Вадимович	14/09/1979
кк15	Шива	Алексей	Михайлович	25/01/1993
кк16	Манго	Елена	Викторовна	12/03/1991
кк17	Дезолятор	Михаил	Юрьевич	23/04/1997

Рисунок 10 – Таблица «Читатели»

IDкниги	Назв_книги	Автор	Год_изд	Кол-во_экз	Издат
BB191	Раскрываем пуш потенциал	Лода	2012	2	Альянс
BB192	Мид для раков	Великий NS	2015	1	АНАЛИТИКИ
BB193	Решафлы в СНГ	Виталий Волочай	2014	3	КОММЕНТАТОРЫ
BB194	Патч 8.86. ЩИТО ПОДЕЛАТЬ	Айс Фрог	2015	4	Айс Фрог и Вольвс
BB195	Детство, отрочество и юность капитана Пуппея	Котл Гай	2015	9	Зе Саммит
BB196	Сага о Цири и Геральте	Анджей Сапковский	2007	21	Питер
BB197	Альянс из бек	ARS ART	2015	8	RU HUB
BB198	Идиот	Федор Достоевский	2006	4	Амфора
BB199	Сегун	Джеймс Клавелл	2003	3	Росмэн
BB200	Гарри Поттер и Тайная комната	Джоан Роулинг	2003	5	Росмэн

Рисунок 11 – Таблица «Книги»

IDкниги	Чит_билет	Кол-во_экз	Дата_выда	Дата_возвр	IDвыдача
BB191	кк12	1	02/12/2015	02/01/2016	111
BB193	кк13	2	02/12/2015	02/01/2016	222
BB198	кк17	1	03/12/2015	03/01/2016	333
BB200	кк16	2	05/12/2015	05/01/2016	444

Рисунок 12 – Таблица «Выдача»

Для защиты базы данных от несанкционированного доступа она зашифрована с помощью пароля (рис. 13).

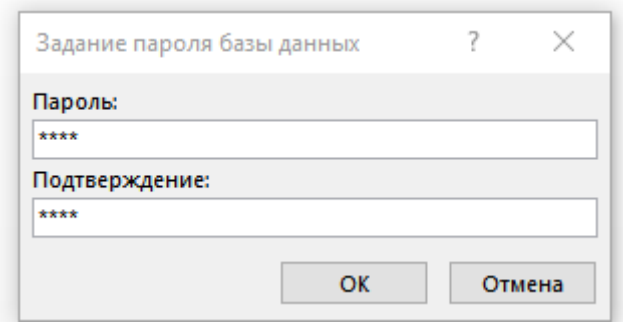


Рисунок 13 – Защита базы данных

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнен анализ предметной области, произведено проектирование структуры разрабатываемой системой с помощью использования диаграмм, созданных на языке графического описания UML. Выполнено проектирование базы данных с использованием СУБД Microsoft Access.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Жаркова Л.С. Методика организации работы библиотеки в сфере социально-культурной деятельности: научно-практическое пособие/ Л.С. Жаркова. – М.: Литера, 2009. – 111 с.
2. Online Diagram Software [Электронный ресурс]. URL: http://creately.com. (Дата обращения 18.12.2015).
3. Microsoft Access – реляционная СУБД [Электронный ресурс]. URL: https://products.office.com/ru-ru/access. (Дата обращения: 20.12.2015).